吴官骏

小艺 3D 基础模型研发负责人　博士研究生

guajuwu@hust.edu.cn · (+86) 189-6629-5656 · 个人主页

教育背景

华中科技大学　计算机技术　博士研究生　2023 – 至今

博士导师：**王兴刚教授**。

华中科技大学　计算机科学与技术　工学学士　2019 – 2023

辅修经济学；获优秀学生干部、自强标兵。曾任年级学生会副主席、创新创业中心负责人、班长。

近 3,000
Google Scholar 总引用

4,000+
GitHub 累计 Stars

统计截至 2026 年 11 月

研究方向

- **3D 生成基础模型：**具备从零构建文本／图像到高质量 3D 生成框架的能力，具有环境搭建、数据构建与预处理、模型训练及评测的全流程经验。
- **4D 动态重建：**具备基于单目／多目摄像头的 4D 动态场景重建算法研发能力，具有数据采集与处理、模型训练及部署经验。

项目与研究经历

华为技术有限公司　小艺 3D 基础模型研发负责人　2024.12 – 至今

负责小艺 3D 基础模型研发，推进模型预训练、核心算法与推理部署。

- **3D 预训练框架构建：**在无外网、无 sudo 权限的环境下，从零搭建 3D 生成预训练框架，与同事合作完成覆盖 100 万 3D 资产的渲染、筛选与训练管线。提出几何与纹理统一的单阶段 3D 生成框架 UniLat3D，支持全流程昇腾推理，可在 2 秒内生成高质量 3D 物体，论文发表于 CVPR 2026 Findings。衍生模型支持文本与图像联合条件推理，并与像素匠 APP 合作，获得 2026 年鸿蒙创新精品应用奖第一名。
- **新一代 3D 基础模型研发：**与团队共同推进 SUPRA3D 基础模型研发，构建覆盖输入图像预处理 Gate3DGen、PBR/MRA 估计 PBRSense 及几何与纹理超对齐生成的技术体系。主要负责几何超对齐模型，提出体素超对齐 3D 生成框架 SUPRA-Vox，论文在投；与 SUPRA-Tex 纹理生成模型共同提升生成资产与输入图像的一致性。

华中科技大学　高效动态场景重建及扩展研究　2023.6 – 至今

- **动态场景重建基础表征：**提出 4D-GS，在 20 分钟内重建复杂动态场景，重建质量超过 30 dB PSNR，渲染速度超过 30 FPS。论文发表于 CVPR 2024，引用量达 **2,150**，入选 Paper Digest 统计的 CVPR 2024 最具影响力论文前 5 名。
- **高效动态场景重建应用：**围绕 4D-GS 拓展动态重建能力，提出高效几何重建框架 Dynamic 2D Gaussians（ACM MM 2025 Oral）与可变光照重建框架 HDR-HexPlane（3DV 2024）；合作提出动态场景分割框架 SA4D 与前馈式高斯重建框架 LonGaussian。

学术服务

会议审稿：ICLR（Notable Reviewer）、CVPR、ECCV、NeurIPS、ACM SIGGRAPH / SIGGRAPH Asia、IROS、ACM MM。

期刊审稿：T-PAMI、TVCG、IJCV、TCSVT、TOMM、Computer Graphics Forum。

代表论文

4D-GS：实时动态场景重建与渲染 CVPR 2024

第一作者 2,150 次引用

提出高效高斯形变场，以多分辨率时空编码关联三维高斯；约 20 分钟完成复杂动态场景重建，PSNR 超过 30 dB，渲染速度超过 30 FPS。

学术影响：入选 Paper Digest 统计的 CVPR 2024 最具影响力论文前 5 名；受邀于 CSIG 2024 作报告，并获评优秀 Poster。

项目主页 开源代码

SUPRA-Vox: Native Voxel Prompts for Super-Aligned 3D Asset Generation

第一作者 在投论文

将可见表面编码为生成器原生体素提示，持续引导去噪与完整结构补全。在 Complex-Geo、DTC-Geo 两个复杂几何基准上改善可见表面重建，并提升下游生成几何质量。

UniLat3D: Geometry-Appearance Unified Latents for Single-Stage 3D Generation

第一作者 项目主页 CVPR 2026 Findings

将几何和外观编码到统一潜空间，使用单一扩散模型生成 3D 资产，支持三维高斯与网格解码。

Fast High Dynamic Range Radiance Fields for Dynamic Scenes

第一作者 项目主页 3DV 2024

自适应学习输入图像曝光，构建多曝光动态场景数据集，实现高效 HDR 动态重建。

Dynamic 2D Gaussians: Geometry Accurate Radiance Fields for Dynamic Objects

共同一作 代码 ACM MM 2025 Oral

以稀疏控制点引导 2D 高斯形变，通过 RGB 掩码辅助深度过滤，提升动态网格几何与渲染质量。

Segment Any 4D Gaussians (SA4D)

共同一作 在投论文

将二维分割先验提升至四维高斯表征，通过时序身份特征建模实现动态场景交互式分割与编辑。

CryoSplat4D: Joint Heterogeneity Analysis and Structural Reconstruction in Cryo-EM with Deformable Gaussian Splatting

第一作者 在投论文

以可变形三维高斯联合建模粒子隐状态与分子密度，结合对比度传递函数感知的正交投影，从噪声冷冻电镜图像中分析分子异质性并重建三维结构。

合作论文

SUPRA-Tex: 3D Generation with Super-Aligned Texture

合作作者 代码与论文 在投论文

将参考视图 PBR 材质编码为表面对齐观测，通过 Interleaved Flow Transformer 补全不可见区域，输出可重光照 3D 资产。

Gate3DGen: A Pre-processing Model that Selectively Purifies Real-World Images for 3D Generation

合作作者 代码与论文 在投论文

通过退化感知路由与单步净化改善真实图像输入，保留物体身份及纹理线索，无需重训下游 3D 生成器。

PBRSense: Single-Image PBR Estimation with VLM-Conditioned Image Editor

合作作者 在投论文

适配 VLM 条件图像编辑模型，以共享 DiT 的多属性分支单步预测反照率、金属度、粗糙度与法线；将预测材质作为冻结 3D 生成模型的先验。

LonGaussian: Tracking Foundation Priors for Long-Context Feedforward Gaussian Reconstruction

合作作者 代码与论文 在投论文

结合长序列几何基础模型与跟踪对应关系，通过高斯解码、融合及深度过滤，从长图像序列前馈重建紧凑、可渲染的三维高斯场景。

TIGON: Text-Image Conditioned 3D Generation

合作作者 CVPR 2026

融合文本与图像条件，支持文本生成、图像生成及交错多模态条件下的 3D 资产生成。

TOGS: Gaussian Splatting with Temporal Opacity Offset for Real-time 4D DSA Rendering

合作作者 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

通过时序不透明度偏移建模造影剂的流动变化，实现 4D 数字减影血管造影的高效重建与实时渲染。

GaussianDreamer: Fast Generation from Text to 3D Gaussian Splatting with Point Cloud Priors

合作作者 CVPR 2024

结合三维点云先验与二维扩散模型，以三维高斯表征实现快速文本到 3D 生成。

其他实习经历

商汤科技 助理算法工程师 研究院 2022.11 – 2023.2

开展自动驾驶语义分割相关工作；开发样本特征提取工具，优化逐实例 ID 评估和不良案例处理。

字节跳动 数据工程师 Growth 数据应用 2022.3 – 2022.10

开发广义比例风险模型与因果森林模型，分析用户增长策略；开发 seeD 文档及数字资产管理平台。